PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Производная как скорость изменения и идея обучения модели

Содержание

- Главная идея занятия
- 1. Проблемная ситуация
- 2. Краткая теория перед практикой
  - Функция и скорость изменения
  - Производная простыми словами
  - Ошибка модели как функция

> **Главная идея занятия**
>
> Производная помогает понять, как быстро меняется функция. В задачах ИИ она подсказывает, в какую сторону менять параметр модели, чтобы ошибка стала меньше.

---

1. Проблемная ситуация

Представьте, что образовательная платформа использует простую модель, чтобы прогнозировать результат ученика. Модель получает данные о подготовке и выдаёт прогноз итогового балла. Но сначала модель ошибается: её прогнозы отличаются от реальных результатов.
Команде нужно не просто увидеть ошибку, а понять, как изменить настройку модели. Если менять параметр наугад, можно сделать ошибку ещё больше. Нужен способ понять направление: увеличить параметр или уменьшить его.

> **Проблемный вопрос**

> Как по графику и таблице понять, в какую сторону менять параметр модели, чтобы ошибка уменьшалась?

---

2. Краткая теория перед практикой

Функция и скорость изменения

Функция показывает, как один показатель зависит от другого. Например, итоговый балл может зависеть от количества тренировочных заданий, а ошибка модели может зависеть от значения параметра.
Скорость изменения показывает, насколько сильно меняется результат, если немного изменить входное значение. Если график резко идёт вверх, результат быстро растёт. Если график почти горизонтальный, результат меняется слабо.

Производная простыми словами

Производная показывает направление и скорость изменения функции в конкретной точке. В этом практикуме мы будем понимать её прикладно, без сложных доказательств.

Что происходит с графиком	Что это означает
График растёт	Производная положительная: при движении вправо значение функции увеличивается
График убывает	Производная отрицательная: при движении вправо значение функции уменьшается
График почти горизонтальный	Производная близка к нулю: значение почти не меняется

Ошибка модели как функция

В машинном обучении модель подбирает параметры. Параметр можно представить как настройку модели. От этой настройки зависит прогноз, а от прогноза зависит ошибка.
Если обозначить параметр как **p**, то ошибка может быть функцией **E(p)**. Обучение модели можно представить как поиск такого **p**, при котором ошибка минимальна.

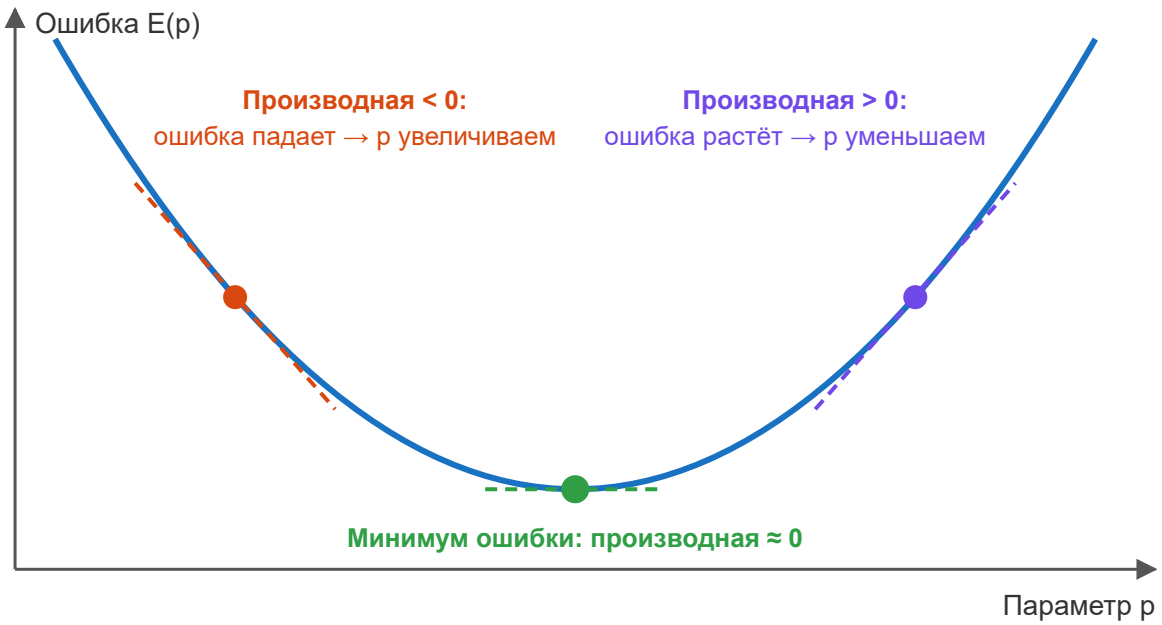


Рисунок 1. График ошибки модели в зависимости от значения параметра p

> **Как читать график ошибки**
>
> Если при увеличении параметра ошибка уменьшается, параметр стоит увеличить. Если при увеличении параметра ошибка растёт, параметр стоит уменьшить. Если ошибка почти не меняется, мы близко к лучшему значению или попали на плоский участок.

Итог практикума

- Производная показывает, как меняется функция в конкретной точке.
- Если производная положительная, функция растёт при движении вправо.
- Если производная отрицательная, функция убывает при движении вправо.
- Ошибка модели тоже может быть функцией от параметра.
- Обучение модели можно понимать как поиск параметров, при которых ошибка минимальна.
- Производная помогает понять, куда двигать параметр, чтобы уменьшить ошибку.

Материалы к занятию

- Презентация к занятию 2.3 «Производная как скорость изменения и идея обучения модели» (3.0 МБ)